problemas del 6.39 al 6.60

Ayax Yordi

2026-06-23

Distribuciones continuas

- Distribución Gamma
- Distribución Exponencial
- Distribución Chi cuadrada
- Distribución Beta
- Distribución logaritmica normal
- Distribución Weibull

6.39 Utilice la función gamma con $y = \sqrt{2x}$ para demostrar que $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$

Solución:

$$\Gamma(\frac{1}{2}) = \int_0^\infty x^{\frac{1}{2}-1} e^{-x} dx$$
$$\Gamma(\frac{1}{2}) = \int_0^\infty x^{-\frac{1}{2}} e^{-x} dx$$
$$\Gamma(\frac{1}{2}) = \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{x}} e^{-x} dx$$
$$\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\frac{2}{2}} \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{x}} e^{-x} dx$$
$$\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{2} \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} e^{-x} dx$$
$$\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{2} \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2x}} e^{-x} dx$$

Realizamos el cambio de variable que nos proporciona el problema.

$$
\begin{aligned}
y &= \sqrt{2x} \\
x &= \frac{1}{2}y^2 \\
ydy &= dx \\
\Gamma(\frac{1}{2}) &= \sqrt{2}\int_0^\infty \frac{1}{y} e^{-\frac{1}{2}y^2}(ydy) \\
\Gamma(\frac{1}{2}) &= \sqrt{2}\int_0^\infty e^{-\frac{1}{2}y^2} dy \\
\Gamma(\frac{1}{2}) &= \sqrt{2}\sqrt{\frac{2\pi}{2\pi}}\int_0^\infty e^{-\frac{1}{2}y^2} dy \\
\Gamma(\frac{1}{2}) &= 2\sqrt{\pi}\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}y^2} dy \\
\Gamma(\frac{1}{2}) &= 2\sqrt{\pi}P(Y>0) \\
\Gamma(\frac{1}{2}) &= 2\sqrt{\pi}\cdot\frac{1}{2} \\
\Gamma(\frac{1}{2}) &= \sqrt{\pi}
\end{aligned}
$$

6.40 En cierta ciudad, el consumo diario de agua (en millones de litros) sigue aproximadamente una distribución gamma con $\alpha = 2$ y $\beta = 3$. Si la capacidad diaria de dicha ciudad es de 9 millones de litros de agua. ¿Cuál es la probabilidad de que en cualquier día dado el suministro de agua sea inadecuado?

Solución:

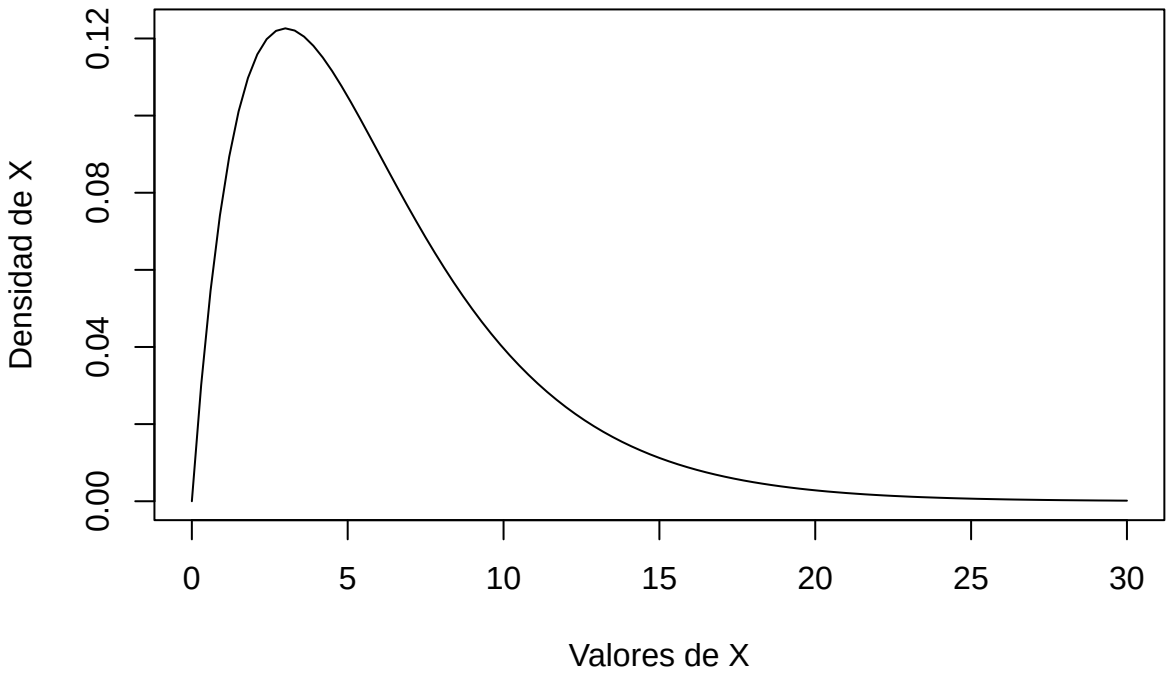
$$P(X > 9) = 1 - P(X \leq 9) = 1 - \int_0^9 \frac{1}{3^2\Gamma(2)} x^{2-1} e^{-x/3} dx = 0.199148$$

```
round(pgamma(9,shape = 2,scale = 3,lower.tail = F),6)
```

```
## [1] 0.199148
```

Grafica de la función.

```
curve(dgamma(x,shape = 2,scale = 3), xlim = c(0,30),
      xlab = "Valores de X",
      ylab = "Densidad de X")
```



6.41 Si una variable aleatoria X tiene una distribución gamma con $\alpha = 2$ y $\beta = 1$, calcule $P(1.8 < X < 2.4)$

Solución:

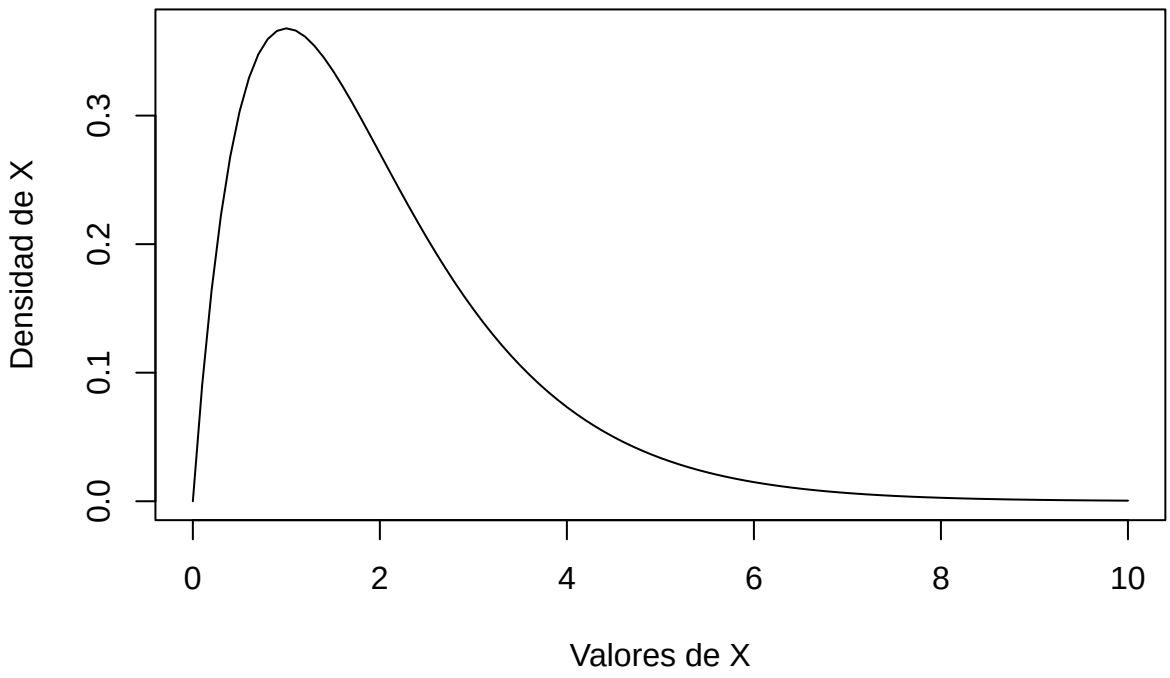
$$P(1.8 < X < 2.4) = \int_{1.8}^{2.4} \frac{1}{1^2\Gamma(2)} x^{2-1} e^{-x/1} dx = 0.154396$$

```
round(pgamma(2.4,shape = 2,scale = 1)-pgamma(1.8,shape = 2,scale = 1),6)
```

```
## [1] 0.154396
```

Grafica de la función.

```
curve(dgamma(x,shape = 2,scale = 1), xlim = c(0,10),
      xlab = "Valores de X",
      ylab = "Densidad de X")
```



6.42 Suponga que el tiempo, en horas, necesario para reparar una bomba de calor es una variable aleatoria X que tiene una distribución gamma con los parámetros $\alpha = 2$ y $\beta = 1/2$. ¿Cuál es la probabilidad de que la siguiente llamada de servicio requiera a) a lo sumo una hora de servicio para reparar la bomba de calor? b) al menos dos horas para reparar la bomba de calor?

Solución:

$$a) \quad P(X \leq 1) = \int_0^1 \frac{1}{0.5^2\Gamma(2)} x^{2-1} e^{-x/0.5} dx = 0.593994$$

```
round(pgamma(1,shape = 2,scale = 0.5),6)
```

```
## [1] 0.593994
```

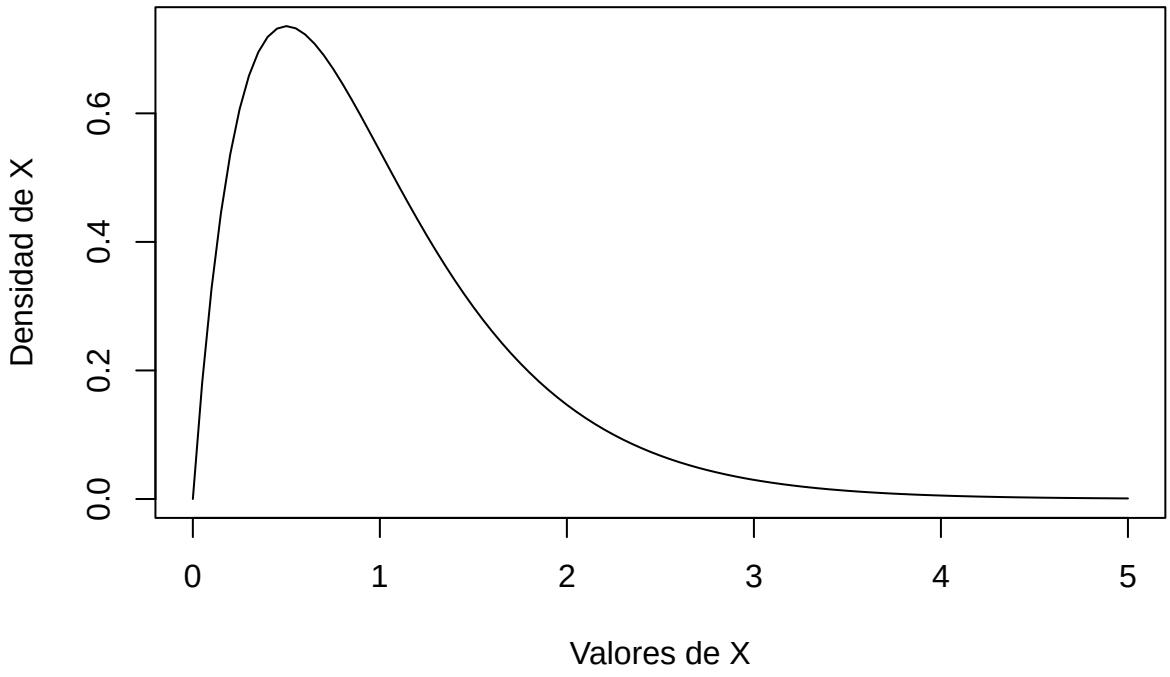
$$b) \quad P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - \int_0^2 \frac{1}{0.5^2\Gamma(2)} x^{2-1} e^{-x/0.5} dx = 0.091578$$

```
round(pgamma(2,shape = 2,scale = 1/2,lower.tail = F),6)
```

```
## [1] 0.091578
```

Grafica de la función.

```
curve(dgamma(x,shape = 2,scale = 1/2), xlim = c(0,5),
      xlab = "Valores de X",
      ylab = "Densidad de X")
```



6.43 *a*) Calcule la media y la varianza del consumo diario de agua del ejercicio **6.40**. *b*) De acuerdo con el teorema de Chebyshev, ¿hay por lo menos 3/4 de probabilidad de que el consumo de agua en cualquier día determinado caiga dentro de cuál intervalo?

Solución:

$$a) \quad \mu = \alpha\beta = 2 \cdot 3 = 6 \qquad \sigma^2 = \alpha\beta^2 = 2 \cdot 3^2 = 18$$

usando la media y la varianza del inciso anterior podemos determinar el intervalo y el valor de k es

$$\begin{aligned} \frac{1}{k^2} &= \frac{3}{4} \\ \frac{4}{3} &= k^2 \\ k &= \frac{2}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

Para el intervalo se usa como tal la desviación estandar asi que $\sigma = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ y asi el intervalo seria

$$(\mu - k\sigma, \mu + k\sigma) = (6 - \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot 3\sqrt{2}, 6 + \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot 3\sqrt{2}) = (6 - 6\sqrt{\frac{2}{3}}\sqrt{\frac{3}{3}}, 6 + 6\sqrt{\frac{2}{3}}\sqrt{\frac{3}{3}}) = (6 - 2\sqrt{6}, 6 + 2\sqrt{6})$$

6.44 En cierta ciudad el consumo diario de energía eléctrica, en millones de kilowatts-hora, es una variable aleatoria X que tiene una distribución gamma con media $\mu = 6$ y varianza $\sigma^2 = 12$ *a*) Calcule los valores de α y β *b*) Calcule la probabilidad de que en cualquier día dado el consumo diario de energía exceda las 12 millones de kilowatts-hora.

Solución: *a*) Como la media es $\mu = \alpha\beta$ y la varianza es $\sigma^2 = \alpha\beta^2$ se puede resolver mediante un sistema de ecuaciones con el método de suma y resta.

$$\begin{aligned} \alpha\beta &= 6 \\ \alpha\beta^2 &= 12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -\beta(\alpha\beta) &= -\beta(6) \\ -\alpha\beta^2 &= -6\beta \\ \alpha\beta^2 &= 12 \\ 0 &= 12 - 6\beta \\ 6\beta &= 12 \\ \beta &= 2 \\ \alpha &= \frac{6}{\beta} \\ \alpha &= \frac{6}{2} \\ \alpha &= 3 \end{aligned}$$

b) Ahora que se obtuvieron los parametros se puede hacer el calculo de la probabilidad.

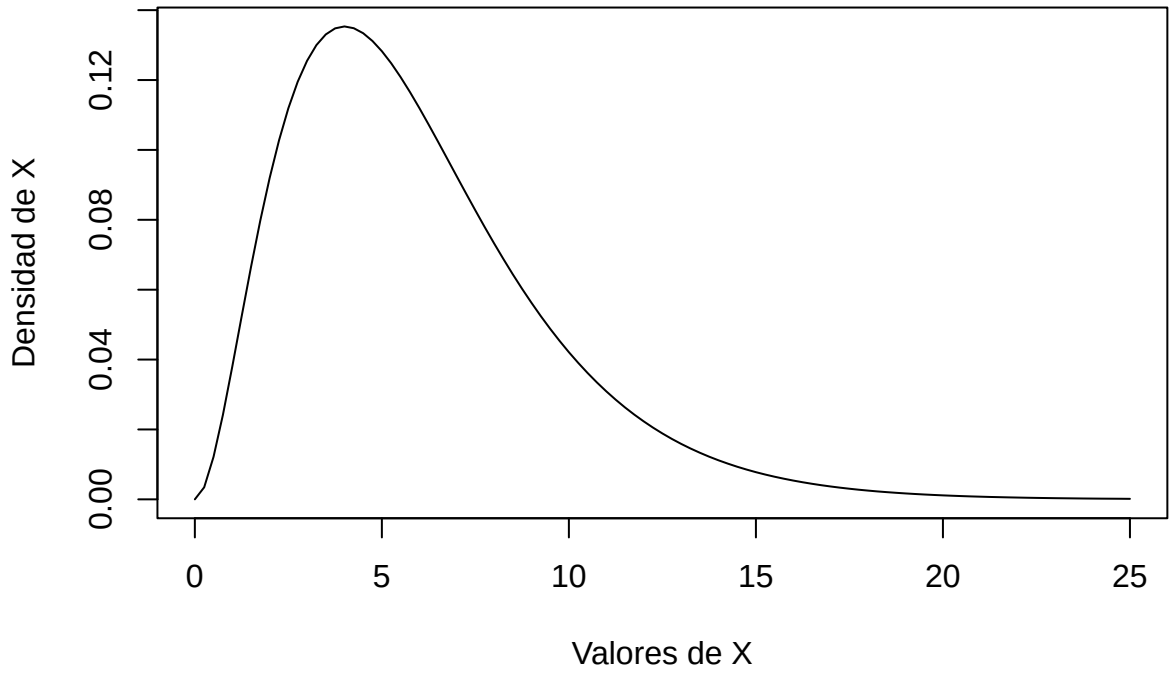
$$P(X > 12) = \int_{12}^{\infty} \frac{1}{2^3\Gamma(3)} x^{3-1} e^{-x/2} dx = 0.061969$$

```
round(pgamma(12,shape = 3,scale = 2,lower.tail = F),6)
```

```
## [1] 0.061969
```

Grafica de la función.

```r
curve(dgamma(x,shape = 3,scale = 2), xlim = c(0,25),
      xlab = "Valores de X",
      ylab = "Densidad de X")
```



6.45 El tiempo necesario para que un individuo sea atendido en una cafetería es una variable aleatoria que tiene una distribución exponencial con una media de 4 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona sea atendida en menos de 3 minutos en al menos 4 de los siguientes 6 días?

Solución Primero hallamos la probabilidad de que una persona sea atendida en menos de 3 minutos.

$$P(X < 3) = \int_0^3 \frac{1}{4} e^{-x/4} dx = 0.527633$$

```r
round(pgamma(3,shape = 1,scale = 4),6)
```

```
## [1] 0.527633
```

```r
round(pexp(3, rate = 1/4),6)
```

```
## [1] 0.527633
```

y para hallar la probabilidad de que una persona sea atendida en menos de 3 minutos de al menos 4 dias en 6 dias usaremos la distribución binomial con los parametros $n = 6$, $p = 0.527633$.

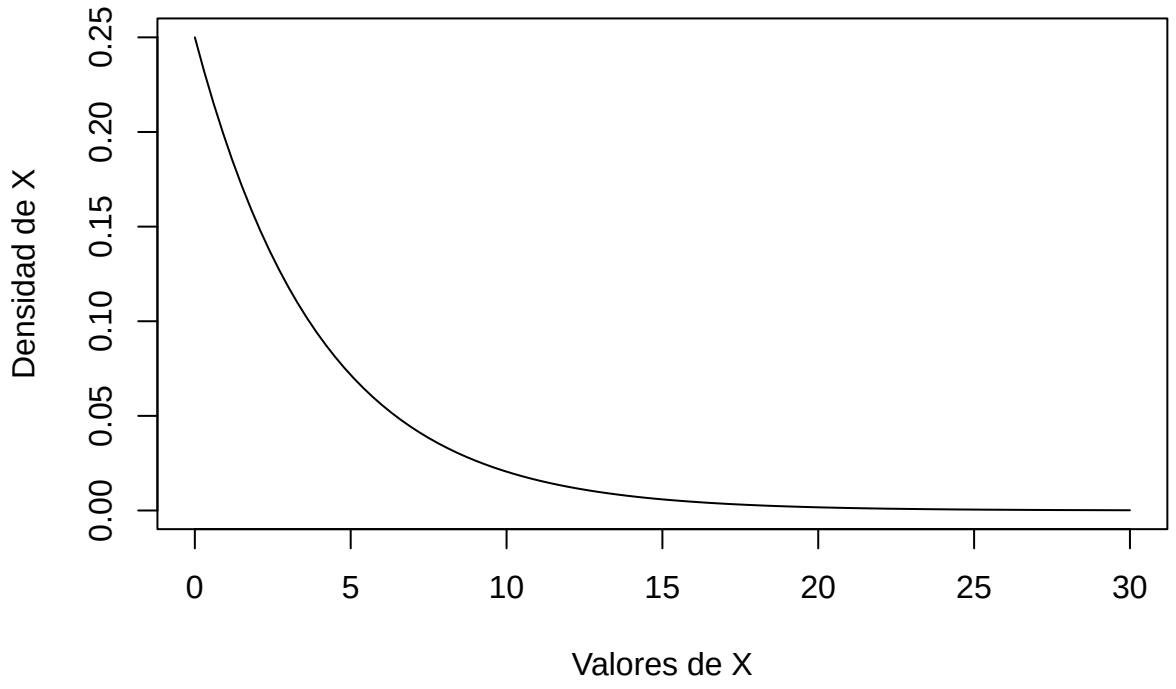
$$P(X \geq 4) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - \sum_{x=0}^{3} \binom{6}{x} 0.527633^{x}(1 - 0.527633)^{6-x} = 0.396885$$

```r
round(pbinom(4-1,6,pgamma(3,shape = 1,scale = 4),lower.tail = F),6)
```

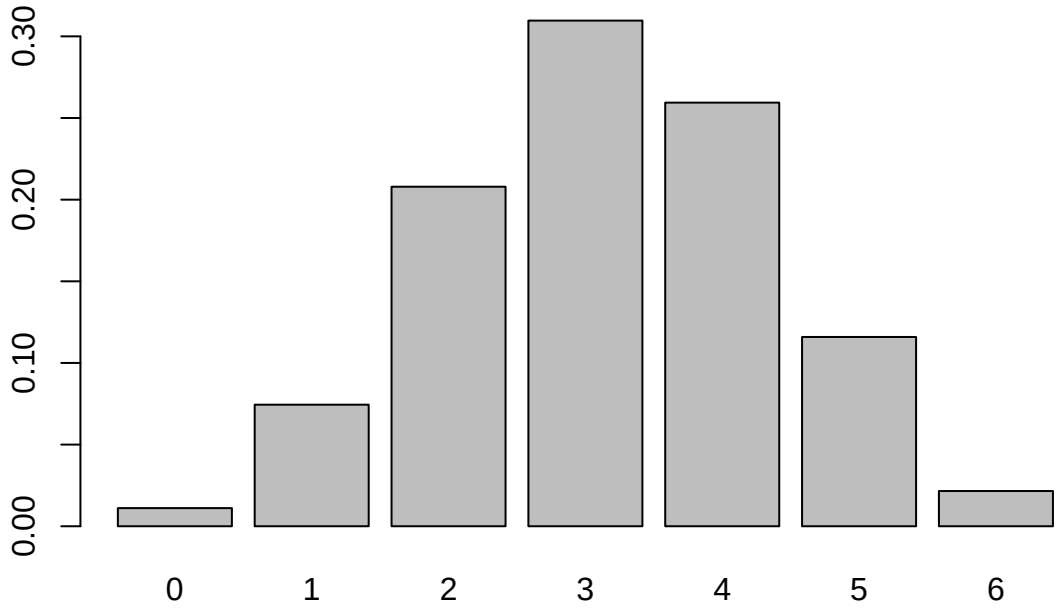
```
## [1] 0.396885
```

Graficas de las distribuciones correspondientes.

```r
curve(dgamma(x,shape = 1,scale = 4), xlim = c(0,30),
      xlab = "Valores de X",
      ylab = "Densidad de X")
```



```r
barplot(dbinom(x = 0:6, size = 6, prob = pgamma(3,shape = 1,scale = 4)),
        names.arg = 0:6)
```



6.46 La vida, en años, de cierto interruptor eléctrico tiene una distribución exponencial con una vida promedio de $\beta = 2$. Si 100 de estos interruptores se instalan en diferentes sistemas, ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo, fallen 30 durante el primer año?

Solución: Primero calculamos la probabilidad de que falle un interruptor eléctrico durante el primer año.

$$P(X \leq 1) = \int_0^1 \frac{1}{2} e^{-x/2} dx = 1 - e^{-1/2} = 0.393469$$

```r
round(pgamma(1,shape = 1,scale = 2),6)
```

```
## [1] 0.393469
```

Ahora calcula la probabilidad de que a lo sumo fallen 30 de los 100 usando la distribución binomial con los parametros $n = 100$, $p = 1 - e^{-1/2}$

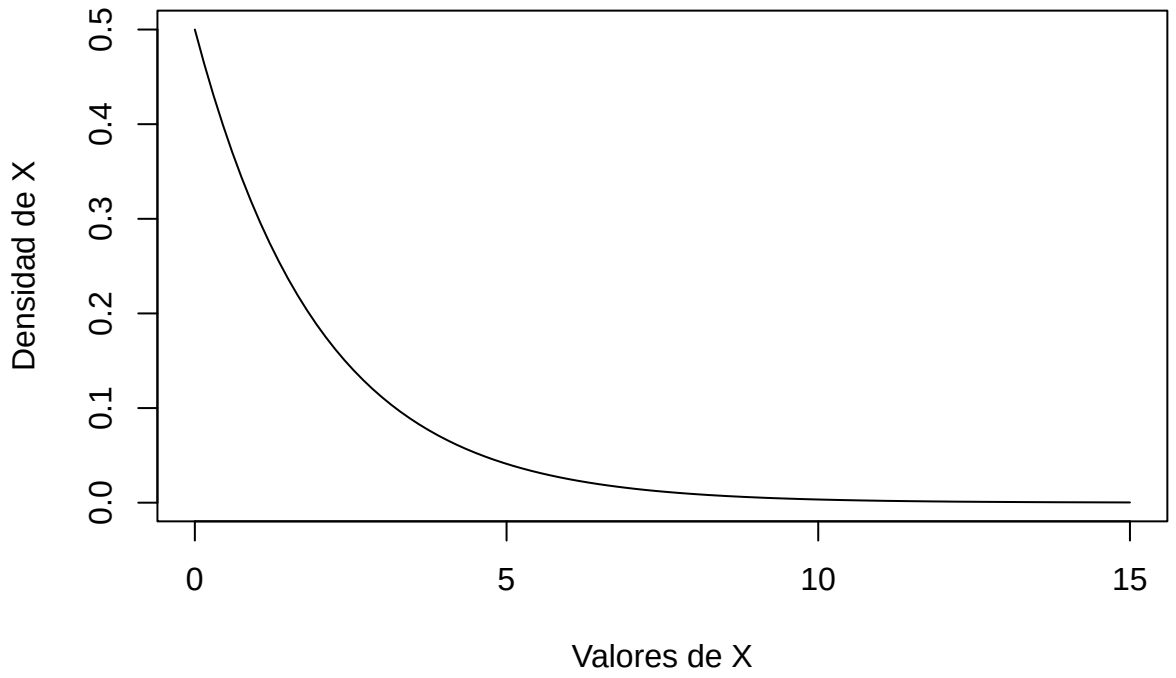
$$P(X \leq 30) = \sum_{x=0}^{30} \binom{100}{x} (1 - e^{-1/2})^x (e^{-1/2})^{100-x} = 0.033471$$

```r
round(pbinom(30,100,pgamma(1,shape = 1,scale = 2)) ,6)
```

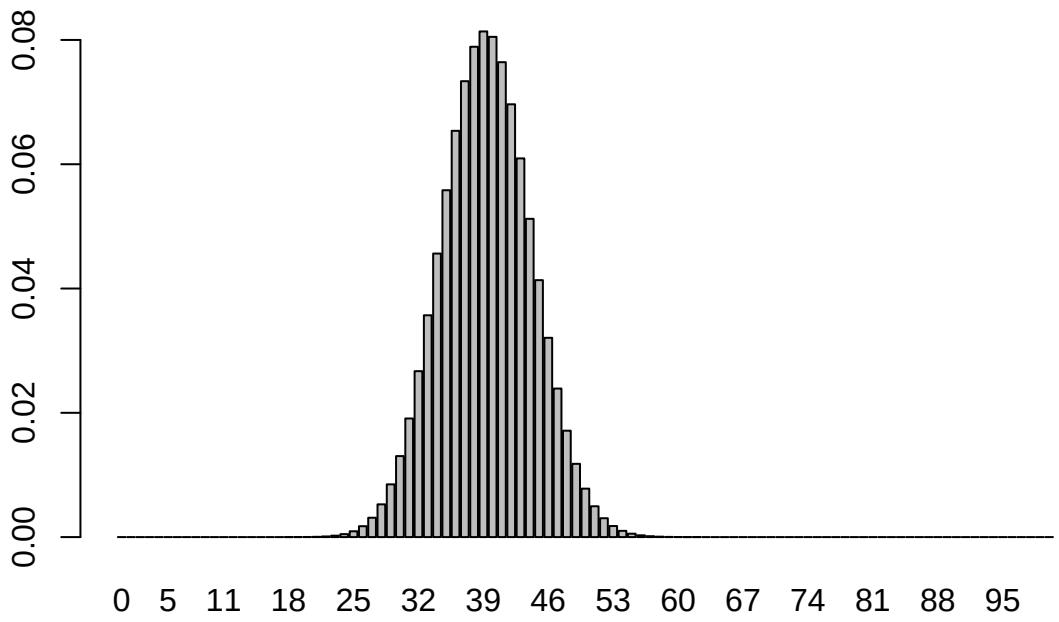
```
## [1] 0.033471
```

Graficos de las distribuciones utilizadas.

```r
curve(dgamma(x,shape = 1,scale = 2), xlim = c(0,15),
      xlab = "Valores de X",
      ylab = "Densidad de X")
```




```r
barplot(dbinom(x = 0:100, size = 100, prob = pgamma(1,shape = 1,scale = 2)),
        names.arg = 0:100)
```



6.47 Suponga que la vida de servicio de la batería de un auxiliar auditivo, en años, es una variable aleatoria que tiene una distribución de Weibull con $\alpha = 1/2$ y $\beta = 2$.

a) ¿Cuánto tiempo se puede esperar que dure tal bateria?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que tal batería esté funcionando después de 2 años?

Solución:

a) Para este primer inciso se va calcular la media de la distribución con los parámetros que nos proporciona el problema.

$$\mu = \frac{1}{\alpha^{1/\beta}}\Gamma(1+\frac{1}{\beta}) = \frac{1}{0.5^{1/2}}\Gamma(1+\frac{1}{2}) = 1.253314$$

```
alfa <- 0.5
beta <- 2
(alfa)**(-1/beta)*gamma(1+1/beta)
```

```
## [1] 1.253314
```

```
alfa <- 0.5
beta <- 2
mean(rweibull(n = 1000000,shape = beta, scale=(1/alfa)**(1/beta)))
```

```
## [1] 1.253173
```

b)

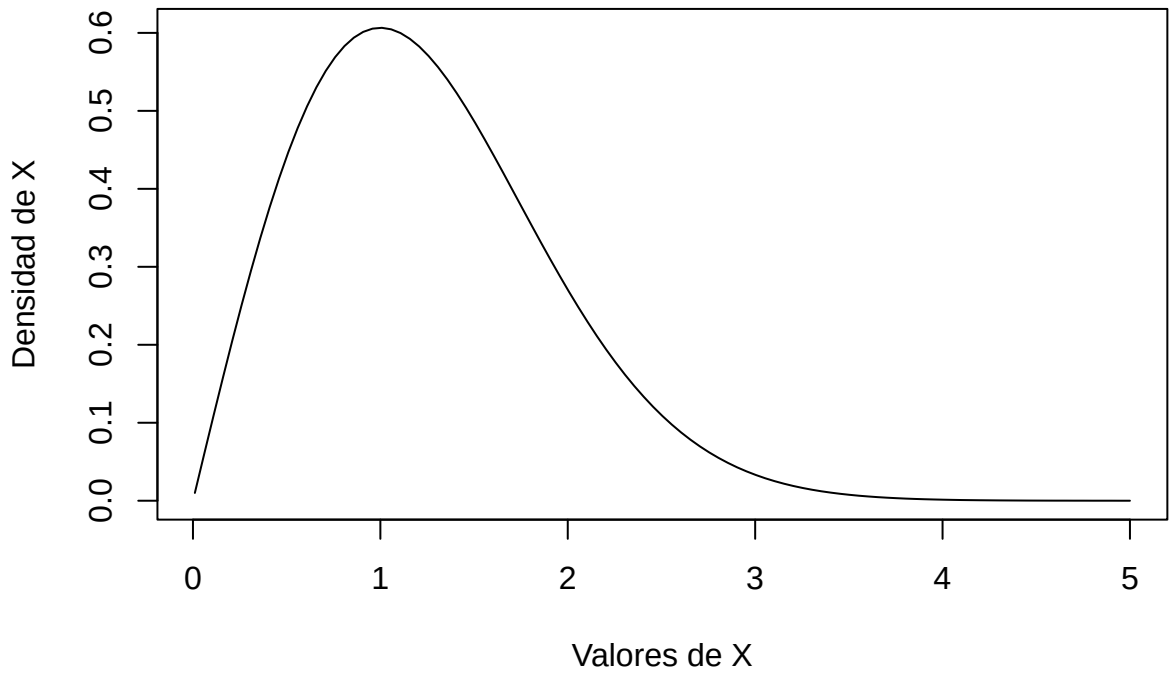
$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - \int_0^2 x^{2-1} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = 0.135335$$

```
alfa <- 0.5
beta <- 2
round(pweibull(2 , shape = beta, scale=(1/alfa)**(1/beta),lower.tail=F),6)
```

```
## [1] 0.135335
```

Grafico.

```
alfa <- 0.5
beta <- 2
curve(dweibull(x,shape = beta, scale=(1/alfa)**(1/beta)), xlim = c(0.01,5),
      xlab = "Valores de X",
      ylab = "Densidad de X")
```



6.48 Derive la media y la varianza de la distribución beta.

Solución: Se van a utilizar las funciones beta y gamma al igual que las propiedades de la función gamma para hallar la media y la varianza.

$$
\begin{aligned}
E(X) &= \int_0^1 x \cdot \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}dx \\
E(X) &= \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^1 x \cdot x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}dx \\
E(X) &= \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^1 x^{\alpha}(1-x)^{\beta-1}dx \\
E(X) &= \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \cdot \frac{\Gamma(\alpha+1)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+1+\beta)} \\
E(X) &= \frac{\Gamma(\alpha+\beta)\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\alpha+\beta+1)} \\
E(X) &= \frac{\alpha\Gamma(\alpha+\beta)\Gamma(\alpha)}{\Gamma(\alpha)(\alpha+\beta)\Gamma(\alpha+\beta)} \\
E(X) &= \frac{\alpha}{\alpha+\beta}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Var(X) &= E(X^2) - \mu^2 \\
E(X^2) &= \int_0^1 x^2 \cdot \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}dx \\
E(X^2) &= \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^1 x^2 \cdot x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}dx \\
E(X^2) &= \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^1 x^{\alpha+2-1}(1-x)^{\beta-1}dx \\
E(X^2) &= \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \frac{\Gamma(\alpha+2)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+2+\beta)} \\
E(X^2) &= \frac{\Gamma(\alpha+\beta)\Gamma(\alpha+2)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\alpha+2+\beta)} \\
E(X^2) &= \frac{\Gamma(\alpha+\beta)(\alpha+1)\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(\alpha)(\alpha+\beta+1)\Gamma(\alpha+\beta+1)} \\
E(X^2) &= \frac{\Gamma(\alpha+\beta)(\alpha+1)(\alpha)\Gamma(\alpha)}{\Gamma(\alpha)(\alpha+\beta+1)(\alpha+\beta)\Gamma(\alpha+\beta)} \\
E(X^2) &= \frac{\alpha(\alpha+1)}{(\alpha+\beta+1)(\alpha+\beta)}
\end{aligned}
$$

Ahora se sustituye todo en la formula de la varianza.

$$
\begin{aligned}
Var(X) &= E(X^2) - \mu^2 \\
Var(X) &= \frac{\alpha(\alpha+1)}{(\alpha+\beta+1)(\alpha+\beta)} - (\frac{\alpha}{\alpha+\beta})^2 \\
Var(X) &= \frac{\alpha(\alpha+1)}{(\alpha+\beta+1)(\alpha+\beta)} - \frac{\alpha^2}{(\alpha+\beta)^2} \\
Var(X) &= \frac{\alpha}{\alpha+\beta}\left(\frac{\alpha+1}{\alpha+\beta+1} - \frac{\alpha}{\alpha+\beta}\right) \\
Var(X) &= \frac{\alpha}{\alpha+\beta}\left(\frac{(\alpha+1)(\alpha+\beta) - \alpha(\alpha+\beta+1)}{(\alpha+\beta+1)(\alpha+\beta)}\right) \\
Var(X) &= \frac{\alpha}{\alpha+\beta}\left(\frac{\alpha^2+\alpha\beta+\alpha+\beta-\alpha^2-\alpha\beta-\alpha}{(\alpha+\beta+1)(\alpha+\beta)}\right) \\
Var(X) &= \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta+1)(\alpha+\beta)^2}
\end{aligned}
$$

6.49 Suponga que la variable aleatoria X tiene una distribución beta con $\alpha = 1$ y $\beta = 3$

a) Determine la media y la mediana de X

b) Determine la varianza de X

c) Calcule la probabilidad de que $X > 1/3$

Solución:

a)

$$E(x) = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} = \frac{1}{1+3} = \frac{1}{4}$$

```
round(mean(rbeta(5000000,1,3)),6)
```

```
## [1] 0.250039
```

$$\tilde{x} = 0.2063514$$

```
median(rbeta(1000000,1,3))
```

```
## [1] 0.2065747
```

$$b) \quad Var(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)} = \frac{1\cdot 3}{(1+3)^2(1+3+1)} = \frac{3}{80}$$

```r
(1*3)/((1+3)**2*(1+3+1))
```

```
## [1] 0.0375
```

```r
round(var(rbeta(1000000,1,3)),6)
```

```
## [1] 0.037508
```

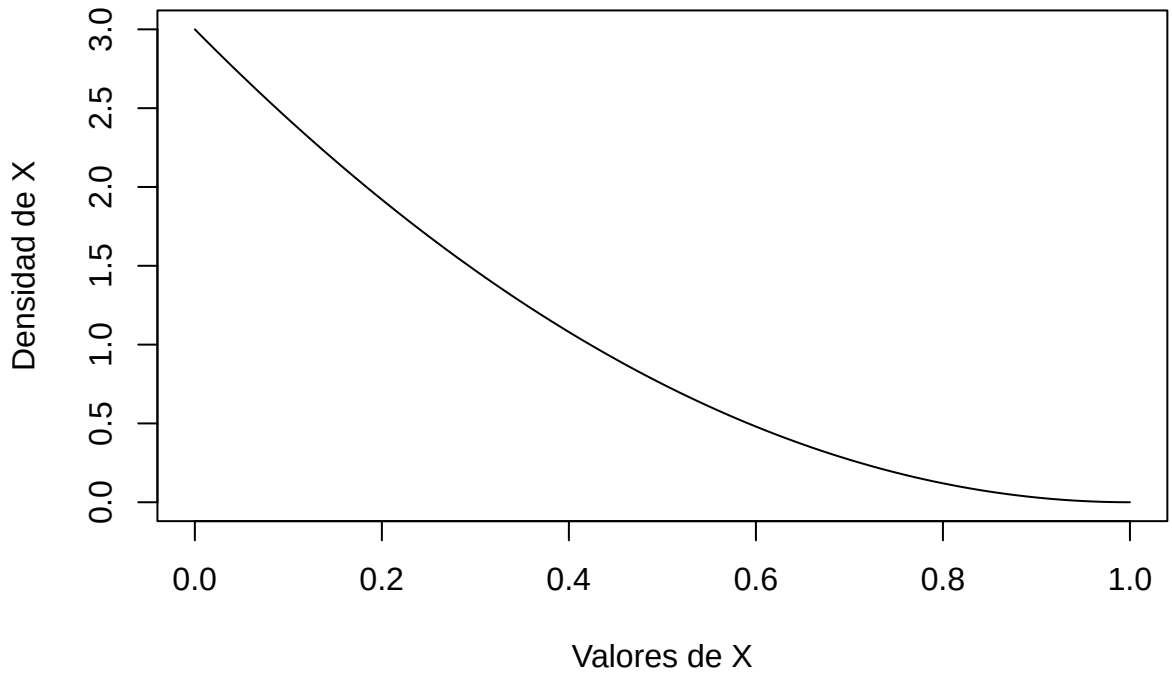
$$c) \quad P(X > 1/3) = \int_{\frac{1}{3}}^{1} \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{1-1}(1-x)^{3-1}dx = 0.296296$$

```r
round(pbeta(1/3,1,3,lower.tail = F),6)
```

```
## [1] 0.296296
```

Grafico de la distribución.

```r
curve(dbeta(x,shape1 = 1,shape2 = 3),xlim = c(0,1),
      xlab = "Valores de X",
      ylab = "Densidad de X")
```



6.50 Si la proporción de una marca de televisores que requiere servicio durante el primer año de operación es una variable aleatoria que tiene una distribución beta con $\alpha = 3$ y $\beta = 2$, ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 80% de los nuevos modelos de esta marca que se vendieron este año requieran servicio durante su primer año de operación?

Solución:

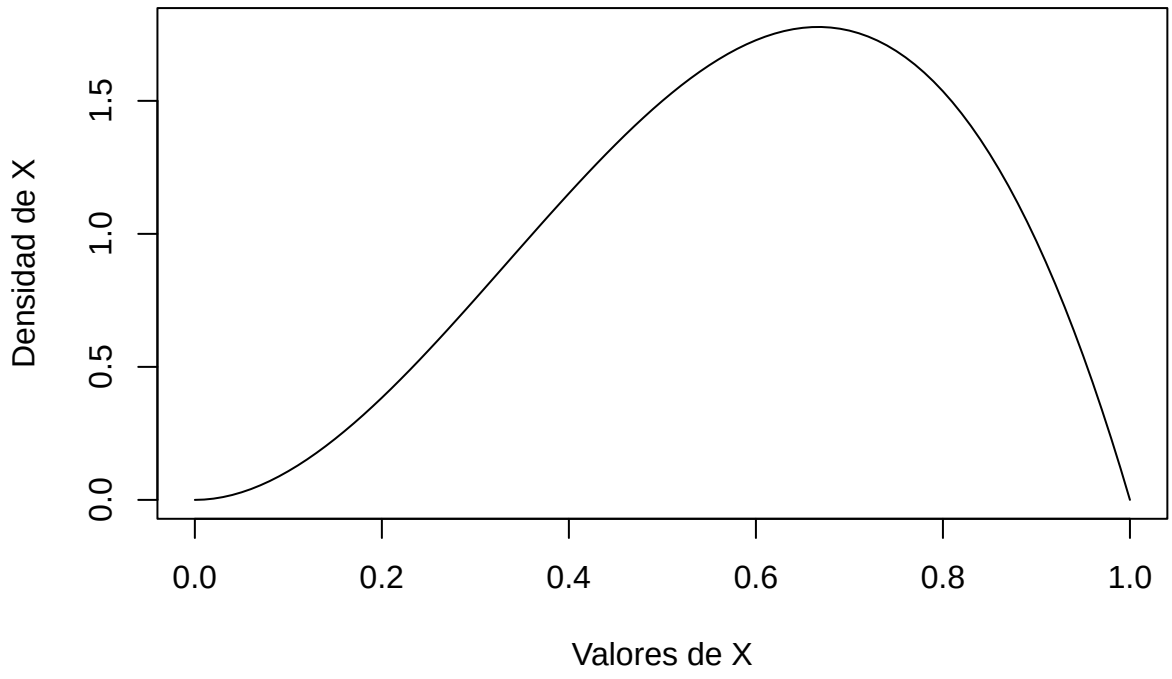
$$P(X \geq 0.8) = \int_{0.8}^{1} \frac{\Gamma(3+2)}{\Gamma(3)\Gamma(2)} x^{3-1}(1-x)^{2-1}dx = 0.180800$$

```
round(pbeta(0.8,3,2,lower.tail = F),6)
```

```
## [1] 0.1808
```

Grafico.

```
curve(dbeta(x,shape1 = 3,shape2 = 2),xlim = c(0,1),
      xlab = "Valores de X",
      ylab = "Densidad de X")
```



6.51 Las vidas de ciertos sellos para un automóvil tienen la distribución de Weibull con la tasa de fallas $Z(t) = 1/\sqrt{t}$. Calcule la probabilidad de que tal sello aún esté intacto después de 4 años.

Solución:

Primero se van hallar los parametros de la distribución Weibull por medio de la tasa de fallos.

$$t^{-0.5} = \alpha\beta t^{\beta-1}$$

$$\begin{aligned} \alpha\beta &= 1 \\ \beta - 1 &= -0.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \beta &= 1 - 0.5 \\ \beta &= 0.5 \\ \alpha &= \frac{1}{\beta} \\ \alpha &= \frac{1}{0.5} \\ \alpha &= 2 \end{aligned}$$

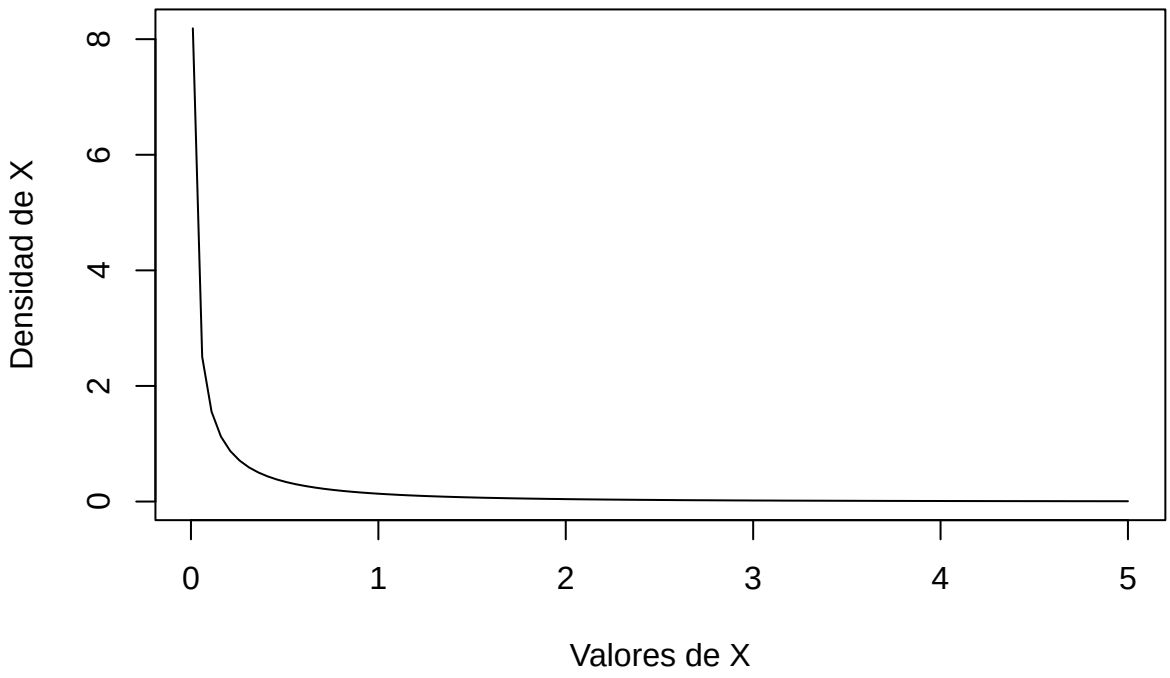
Así la probabilidad de que el sello este intacto después de 4 años es

$$P(X > 4) = \int_4^{\infty} xe^{-2x^{0.5}}dx = e^{-2\cdot 4^{0.5}} = e^{-4}$$

```
alfa <- 2
beta <- 0.5
round(pweibull(4 , shape = beta, scale=(1/alfa)**(1/beta),lower.tail=F),6)
```

```
## [1] 0.018316
```

```
alfa <- 2
beta <- 0.5
curve(dweibull(x,shape = beta, scale=(1/alfa)**(1/beta)), xlim = c(0.01,5),
      xlab = "Valores de X",
      ylab = "Densidad de X")
```



6.52 Derive la media y la varianza de la distribución de Weibull.

Solución: Se tratará de convertir la integral a una función gamma y lo mismo se hara para hallar la varianza al igual que se van a utilizar las propiedades de la función gamma.

$$E(X) = \int_0^\infty x \cdot \alpha\beta x^{\beta-1} e^{-\alpha x^\beta} dx$$
$$E(X) = \int_0^\infty \alpha\beta x^\beta e^{-\alpha x^\beta} dx$$

Se realiza el siguiente cambio de variable.

$$\begin{aligned}
\frac{v}{\alpha\beta} &= x^{\beta} \\
(\frac{v}{\alpha\beta})^{-1/\beta} &= x^{-1} \\
\frac{dv}{\alpha\beta} &= \beta x^{\beta-1}dx \\
\frac{dv}{\alpha\beta} &= \beta x^{\beta}x^{-1}dx \\
\frac{dv}{\alpha\beta} &= \beta(\frac{v}{\alpha\beta})(\frac{v}{\alpha\beta})^{-1/\beta}dx \\
\frac{dv}{\alpha\beta} &= \beta(\frac{v}{\alpha\beta})^{1-1/\beta}dx \\
\frac{dv}{\alpha\beta^2(\frac{v}{\alpha\beta})^{1-1/\beta}} &= dx \\
\frac{dv}{\frac{\alpha\beta^2 v^{1-1/\beta}}{\alpha^{1-1/\beta}\beta^{1-1/\beta}}} &= dx \\
\frac{dv}{\alpha^{1-(1-1/\beta)}\beta^{2-(1-1/\beta)}v^{1-1/\beta}} &= dx \\
\frac{dv}{\alpha^{1/\beta}\beta^{1+1/\beta}v^{1-1/\beta}} &= dx \\
\frac{v^{1/\beta-1}dv}{\alpha^{1/\beta}\beta^{1+1/\beta}} &= dx
\end{aligned}$$

Sustituyendo todo se obtiene

$$\begin{aligned}
E(X) &= \int_0^{\infty} \alpha\beta x^{\beta}e^{-\alpha x^{\beta}}dx \\
E(X) &= \int_0^{\infty} ve^{-v/\beta}(\frac{v^{1/\beta-1}dv}{\alpha^{1/\beta}\beta^{1+1/\beta}}) \\
E(X) &= \int_0^{\infty} \frac{1}{\alpha^{1/\beta}\beta^{1+1/\beta}}v^{1+1/\beta-1}e^{-v/\beta}dv \\
E(X) &= \frac{1}{\alpha^{1/\beta}}\int_0^{\infty} \frac{1}{\beta^{1+1/\beta}}v^{1+1/\beta-1}e^{-v/\beta}dv \\
E(X) &= \frac{1}{\alpha^{1/\beta}}\frac{\Gamma(1+1/\beta)}{\Gamma(1+1/\beta)}\int_0^{\infty} \frac{1}{\beta^{1+1/\beta}}v^{1+1/\beta-1}e^{-v/\beta}dv \\
E(X) &= \frac{1}{\alpha^{1/\beta}}\Gamma(1+\frac{1}{\beta})\int_0^{\infty} \frac{1}{\beta^{1+1/\beta}\Gamma(1+1/\beta)}v^{1+1/\beta-1}e^{-v/\beta}dv \\
E(X) &= \frac{1}{\alpha^{1/\beta}}\Gamma(1+\frac{1}{\beta})
\end{aligned}$$

Para la varianza se tiene lo siguiente.

$$Var(X) = E(X^2) - \mu^2$$
$$E(X^2) = \int_0^\infty x^2 \cdot \alpha\beta x^{\beta-1} e^{-\alpha x^\beta} dx$$
$$E(X^2) = \int_0^\infty \alpha\beta x^{\beta+1} e^{-\alpha x^\beta} dx$$

Se propone el siguiente cambio de variable

$$x = \left(\frac{v}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\beta}}$$
$$dx = \frac{1}{\beta}\left(\frac{v}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\beta}-1}\left(\frac{1}{\alpha}\right) dv$$
$$dx = \frac{1}{\alpha\beta}\left(\frac{v}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\beta}-1} dv$$

Sustituyendo todo en la integral se obtiene.

$$E(X^2) = \int_0^\infty \alpha\beta x^{\beta+1} e^{-\alpha x^\beta} dx$$
$$E(X^2) = \int_0^\infty \alpha\beta \left(\frac{v}{\alpha}\right)^{1+\frac{1}{\beta}} e^{-v} (\frac{1}{\alpha\beta}\left(\frac{v}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\beta}-1} dv)$$
$$E(X^2) = \int_0^\infty \left(\frac{v}{\alpha}\right)^{\frac{2}{\beta}} e^{-v} dv$$
$$E(X^2) = \int_0^\infty \frac{v^{\frac{2}{\beta}}}{\alpha^{\frac{2}{\beta}}} e^{-v} dv$$
$$E(X^2) = \frac{1}{\alpha^{\frac{2}{\beta}}} \int_0^\infty v^{\frac{2}{\beta}} e^{-v} dv$$
$$E(X^2) = \frac{1}{\alpha^{\frac{2}{\beta}}} \Gamma(\frac{2}{\beta} + 1)$$

Sustituyendo esto en la formula de la varianza se obtiene.

$$Var(X) = \frac{1}{\alpha^{\frac{2}{\beta}}} \Gamma(\frac{2}{\beta} + 1) - \left(\frac{1}{\alpha^{\frac{1}{\beta}}} \Gamma(\frac{1}{\beta} + 1)\right)^2$$
$$Var(X) = \frac{1}{\alpha^{\frac{2}{\beta}}} \Gamma(\frac{2}{\beta} + 1) - \frac{1}{\alpha^{\frac{2}{\beta}}} \left(\Gamma(\frac{1}{\beta} + 1)\right)^2$$
$$Var(X) = \frac{1}{\alpha^{\frac{2}{\beta}}} \left[\Gamma(\frac{2}{\beta} + 1) - \left(\Gamma(\frac{1}{\beta} + 1)\right)^2\right]$$

6.53 En una investigación biomédica se determinó que el tiempo de supervivencia, en semanas, de un animal cuando se le somete a cierta exposición de radiación gamma tiene una distribución gamma con $\alpha = 5$ y $\beta = 10$.

a) ¿Cuál es el tiempo medio de supervivencia de un animal seleccionado al azar del tipo que se utilizó en el experimento?

b) ¿Cuál es la desviación estándar del tiempo de supervivencia?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que un animal sobreviva más de 30 semanas?

Solución:

$$a) \quad \mu = \alpha\beta = 5 \cdot 10 = 50 \text{ semanas}$$

```
round(mean(rgamma(1000000,shape = 5, scale = 10)),6)
```

```
## [1] 50.02475
```

$$b) \quad \sigma = \beta\sqrt{\alpha} = 10\sqrt{5} \text{ semanas}$$

```
round(sqrt(var(rgamma(1000000,shape = 5, scale = 10))),6)
```

```
## [1] 22.37102
```

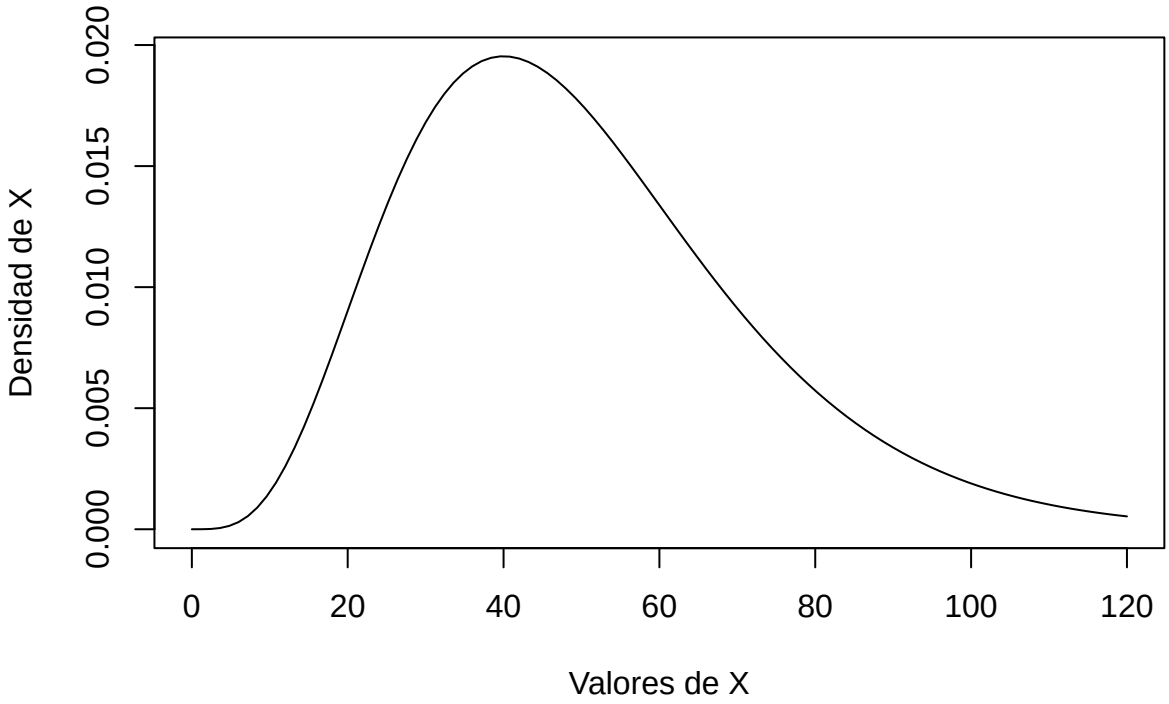
$$c) \quad P(X > 30) = \int_{30}^{\infty} \frac{1}{10^5\Gamma(5)} x^{5-1}e^{-x/10}dx = 0.815263$$

```
round(pgamma(30,shape = 5, scale = 10,lower.tail = F),6)
```

```
## [1] 0.815263
```

Grafica de la distribución.

```
curve(dgamma(x,shape = 5,scale = 10),xlim = c(0,120),
      xlab = "Valores de X",
      ylab = "Densidad de X")
```



6.54 Se sabe que la vida, en semanas, de cierto tipo de transistor tiene una distribución gamma con una media de 10 semanas y una desviación estándar de $\sqrt{50}$ semanas.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un transistor de este tipo dure a lo sumo 50 semanas?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que un transistor de este tipo no sobreviva las primeras 10 semanas?

Solución: Para hallar las probabilidades debemos conocer los parámetros de la distribución pero con la media y la desviación estándar se puede formar un sistema de ecuaciones y resolverlo para hallar el valor de α y β y va a usar el método de suma y resta.

$$\alpha\beta = 10$$
$$\sqrt{\alpha\beta^2} = \sqrt{50}$$

$$\alpha\beta^2 = 50$$

$$(-\beta)(\alpha\beta) = 10(-\beta)$$
$$-\alpha\beta^2 = -10\beta$$

$$-\alpha\beta^2 = -10\beta$$
$$\alpha\beta^2 = 50$$

$$0 = 50 - 10\beta$$
$$\beta = 5$$
$$\alpha = \frac{10}{\beta}$$
$$\alpha = \frac{10}{5}$$
$$\alpha = 2$$

Ahora procedemos al calculo de las probabilidades.

$$a) \quad P(X \leq 50) = \int_0^{50} \frac{1}{5^2\Gamma(2)} x^{2-1} e^{-x/5} dx = 0.999501$$

```
round( pgamma(50 , shape = 2, scale = 5 ) ,6)
```

```
## [1] 0.999501
```

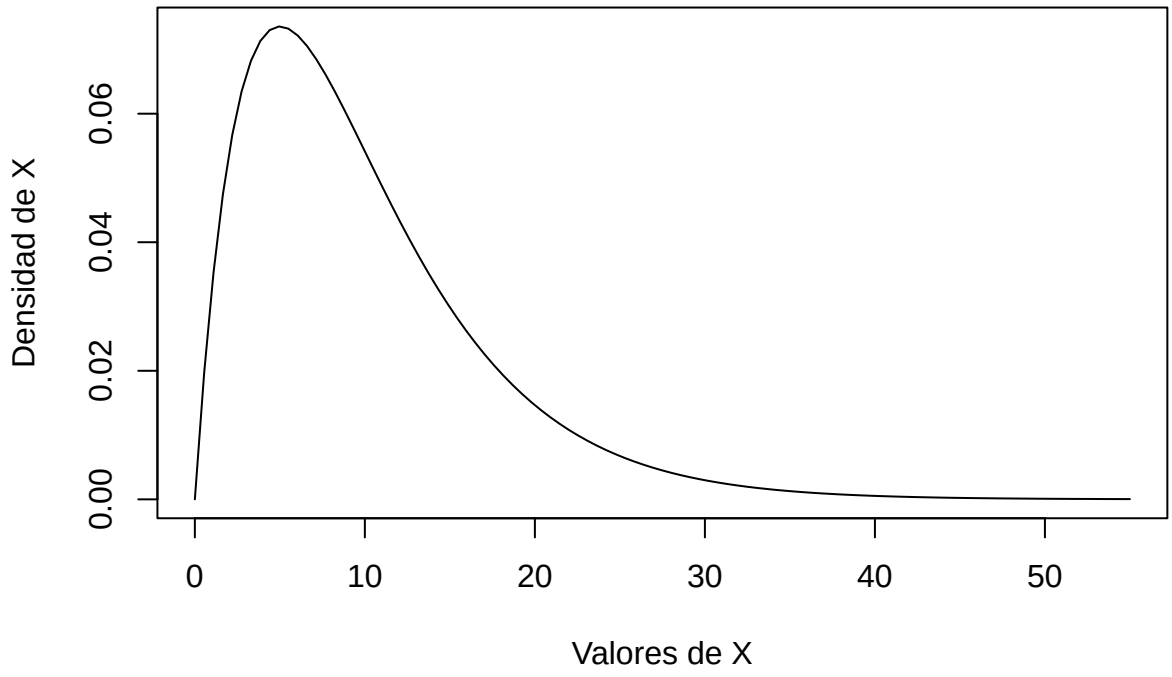
$$b) \quad P(X > 10) = \int_{10}^{\infty} \frac{1}{5^2\Gamma(2)} x^{2-1} e^{-x/5} dx = 0.406006$$

```
round( pgamma(10 , shape = 2, scale = 5,lower.tail = F ) ,6)
```

```
## [1] 0.406006
```

Grafica.

```r
curve(dgamma(x,shape = 2, scale = 5),xlim = c(0,55),
      xlab = "Valores de X",
      ylab = "Densidad de X")
```



6.55 El tiempo de respuesta de una computadora es una aplicación importante de las distribuciones gamma y exponencial. Suponga que un estudio de cierto sistema de cómputo revela que el tiempo de respuesta, en segundos, tiene una distribución exponencial con media de 3 segundos.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de respuesta exceda 5 segundos?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de respuesta exceda 10 segundos?

Solución: El parámetro de esta distribución es $\beta = 3$.

$$a) \quad P(X > 5) = \int_5^{\infty} \frac{1}{3} e^{-x/3} dx = e^{-5/3} = 0.1888756$$

```r
pgamma(5,shape = 1,scale = 3,lower.tail = F)
```

```
## [1] 0.1888756
```

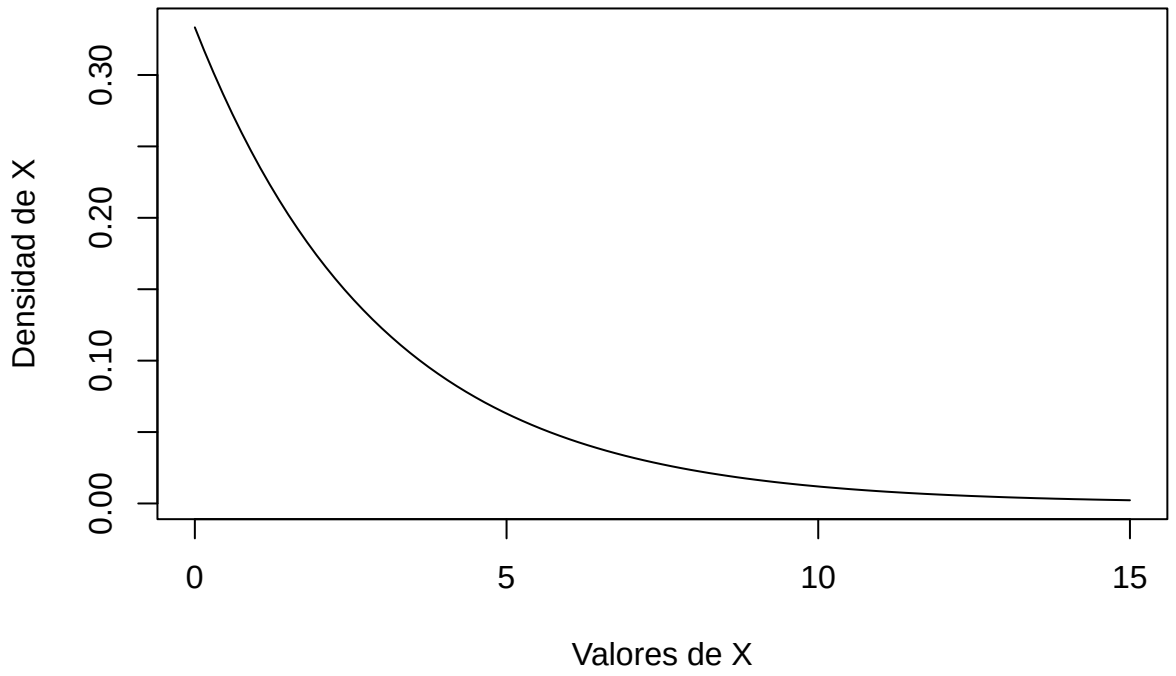
$$b) \quad P(X > 10) = \int_{10}^{\infty} \frac{1}{3} e^{-x/3} dx = e^{-10/3} = 0.03567399$$

```
pgamma(10,shape = 1,scale = 3,lower.tail = F)
```

```
## [1] 0.03567399
```

Grafica.

```
curve(dgamma(x,shape = 1, scale = 3),xlim = c(0,15),
      xlab = "Valores de X",
      ylab = "Densidad de X")
```



6.56 Los datos de frecuencia a menudo tienen una distribución logarítmica normal. Se estudia el uso promedio de la potencia (dB por hora) para una empresa específica y se sabe que tiene una distribución logarítmica normal con parámetros $\mu = 4$ y $\sigma = 2$. ¿Cuál es la probabilidad de que la empresa utilice más de 270 dB durante cualquier hora particular?

Solución:

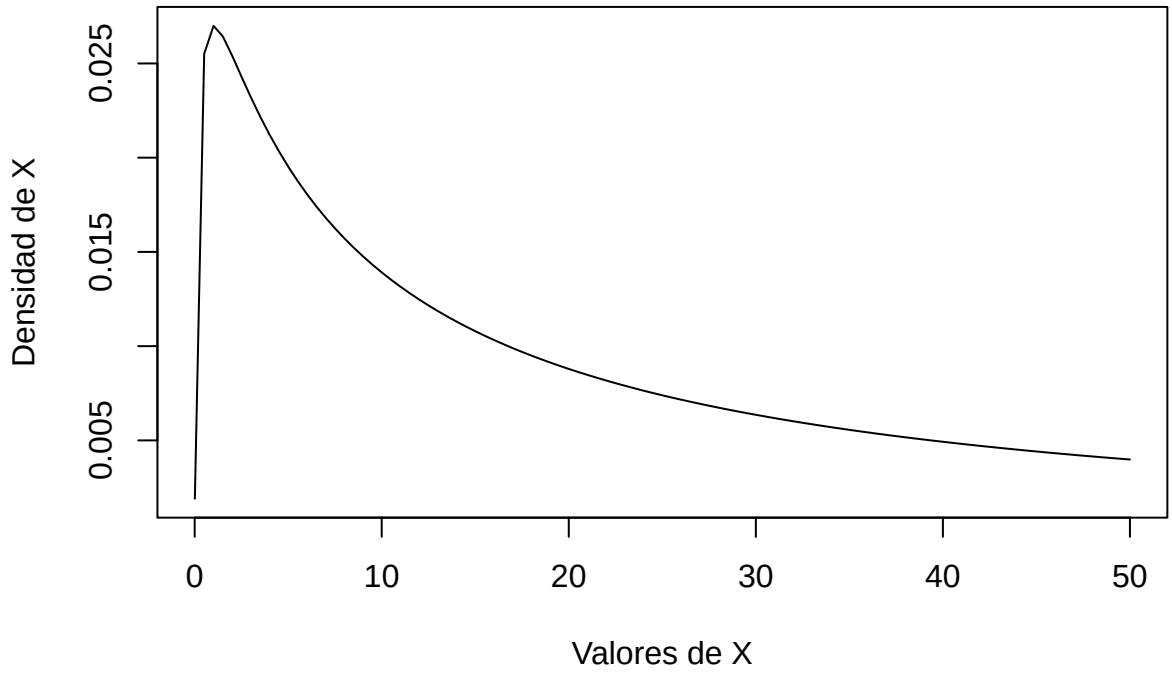
$$P(X > 270) = \int_{270}^{\infty} \frac{1}{x\sqrt{4\pi}} e^{-\frac{1}{2}(\frac{ln(x)-4}{2})^2} dx = 0.212084$$

```r
round(plnorm(270,4,2,lower.tail = F),6)
```

```
## [1] 0.212084
```

Grafico.

```r
curve(dlnorm(x,meanlog = 4,sdlog = 2),xlim = c(0.01,50),
      xlab = "Valores de X",
      ylab = "Densidad de X")
```



6.57 Para el ejercicio **6.56**, ¿Cuál es el uso de la potendia media (dB promedio por hora)? ¿Cuál es la varianza?

Solución:

$$E(X) = e^{\mu+\sigma^2/2} = e^{4+2^2/2} = 403.4288$$

```r
mean(rlnorm(1000000,4,2))
```

```
## [1] 400.3997
```

```
exp(4+2**2/2)
```

```
## [1] 403.4288
```

$$Var(X) = e^{2\mu+\sigma^2}(e^{\sigma^2} - 1) = e^{2\cdot 4+2^2}(e^{2^2} - 1) = 8723356$$

```
exp(2*4+2**2)*(exp(2**2)-1)
```

```
## [1] 8723356
```

```
var(rlnorm(1000000,4,2))
```

```
## [1] 8227964
```

6.58 El número de automóviles que llegan a cierta intersección por minuto tienen una distribución de Poisson con una media de 5. Existe interés por el tiempo que transcurre antes de que 10 automóviles aparezcan en la intersección.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que más de 10 automóviles aparezcan en la intersección durante cualquier minuto determinado?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que transcurran más de 2 minutos antes de que lleguen 10 autos?

Solución: El parámetro $\lambda t = 5$ y donde en este inciso X sera el número automóviles que llegan a la intersección.

$$a) \quad P(X > 10) = \sum_{x=11}^{\infty} \frac{e^{-5}5^x}{x!} = 0.013695$$

```
round(ppois(10,5,lower.tail=F),6)
```

```
## [1] 0.013695
```

b) Ahora se va a utilizar la distribución gamma para hallar la probabilidad que se requiere donde los parámetros son $\alpha = 10$ y $\beta = 1/5$ donde X es la variable aleatoria del tiempo en minutos hasta que lleguen 10 autos.

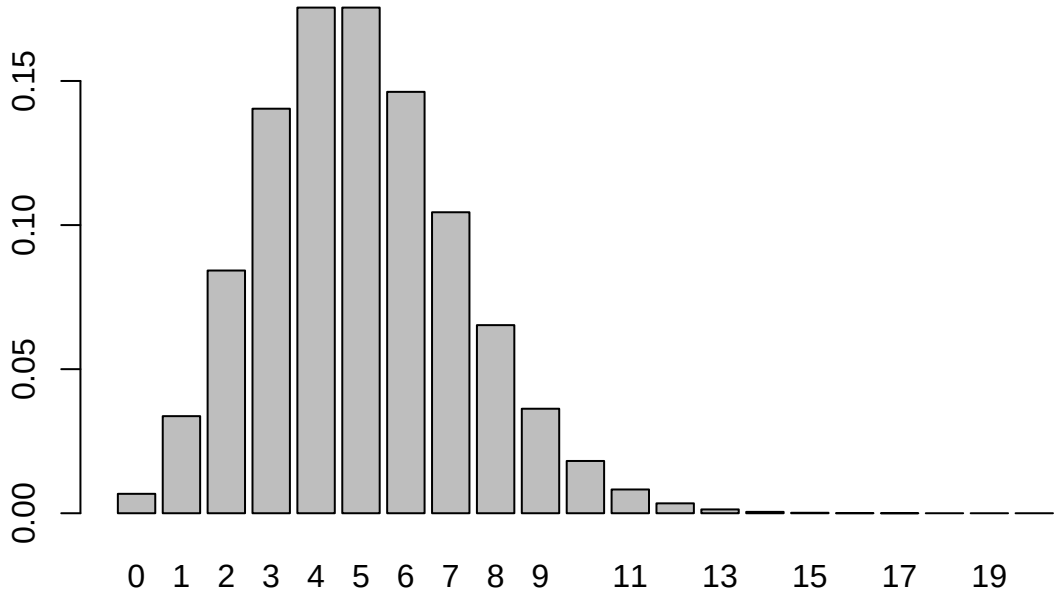
$$P(X > 2) = \int_2^{\infty} \frac{1}{(\frac{1}{5})^{10}\Gamma(10)} x^{10-1}e^{-5x}dx$$

```r
round(pgamma(2,shape = 10,scale = 1/5,lower.tail = F),6)
```

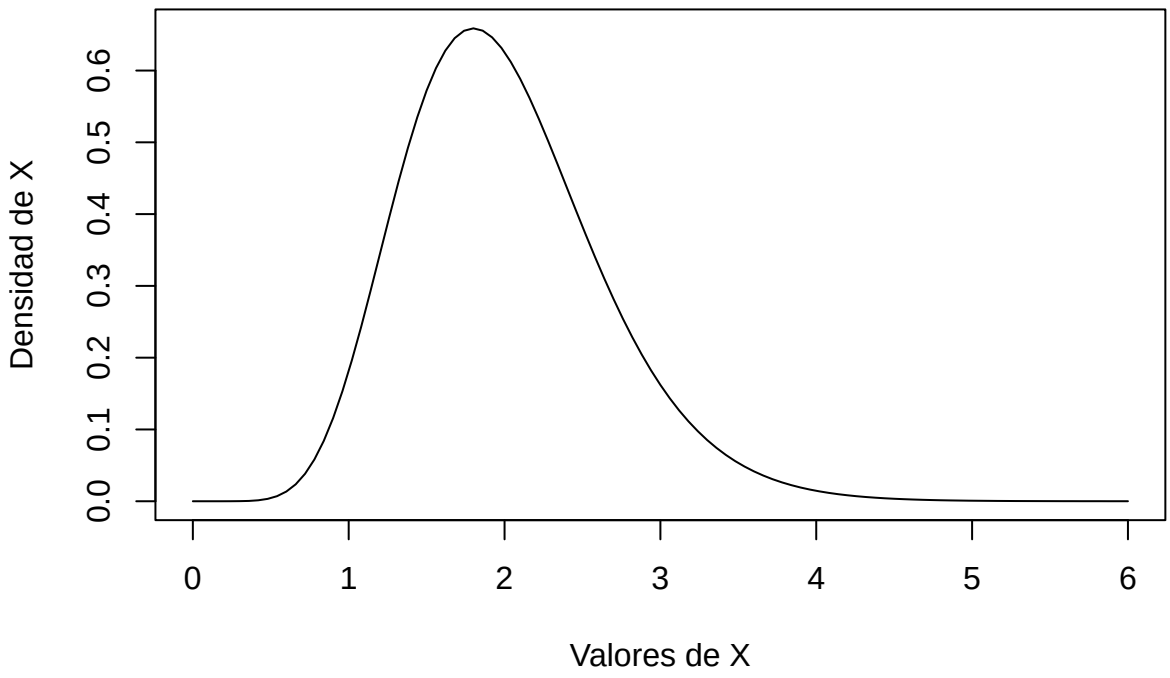
```
## [1] 0.45793
```

Grafico.

```r
barplot(dpois(x = 0:20, 5),names.arg = 0:20)
```




```r
curve(dgamma(x,shape = 10,scale = 1/5),xlim = c(0,6),
      xlab = "Valores de X",
      ylab = "Densidad de X")
```



6.59 Considere la información del ejercicio **6.58**.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que transcurra más de 1 minuto entre llegadas?

b) ¿Cuál es el número medio de minutos que transcurre entre llegadas?

Solución:

a) Como se esta hablando de minutos entre llegadas se va a utilizar la distribución exponencial donde β denota el número medio entre llegadas y que tiene el valor de $\beta = 1/5$.

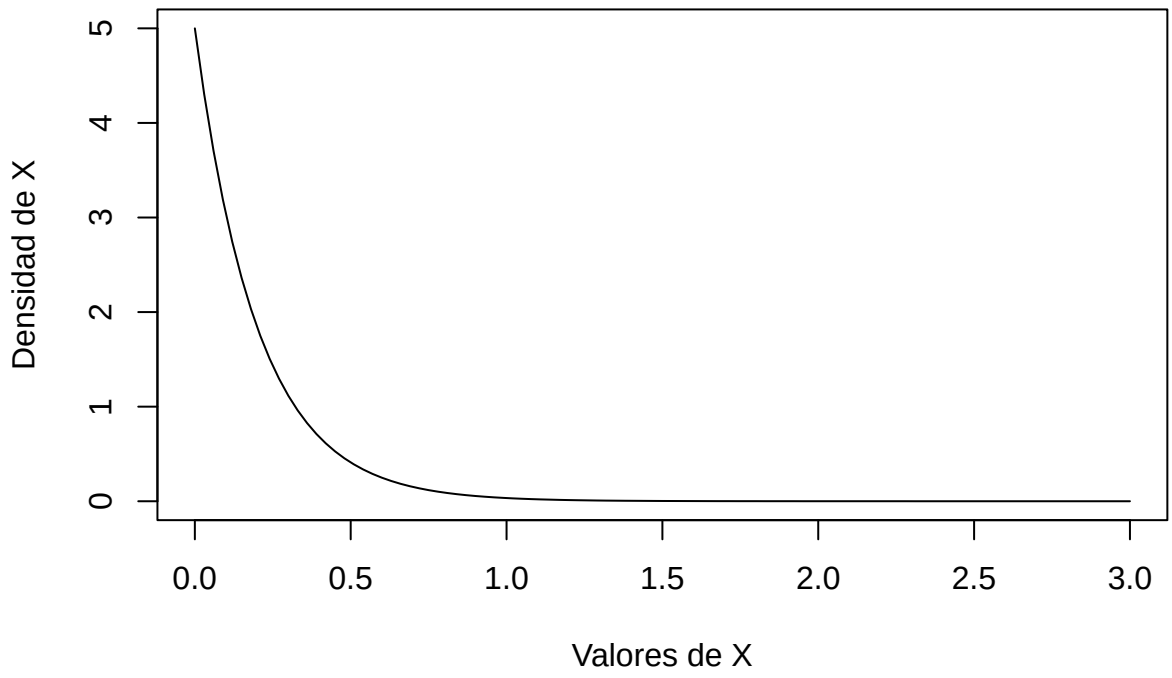
$$P(X > 1) = \int_1^{\infty} 5e^{-5x} = e^{-5} = 0.006738$$

```
round(pexp(1,rate = 5,lower.tail = F),6) # rate = lambda = 1/beta
```

```
## [1] 0.006738
```

$$b) \quad E(X) = \beta = \frac{1}{5} \text{ minutos}$$

```
curve(dexp(x,rate=5),xlim = c(0,3),
      xlab = "Valores de X",
      ylab = "Densidad de X")
```



6.60 Demuestre que la función de la tasa de fallas es dada por

$$Z(t) = \alpha\beta t^{\beta-1}, \quad t > 0$$

Solución: La función tasa de fallas se define de la siguiente manera:

$$Z(t) = \frac{f(t)}{1 - F(t)}$$

Donde: $f(t)$ es una función de densidad y $F(t)$ es la función de densidad acumulada y como ya se conoce la función de densidad de la variable aleatoria Weibull entonces se sustituye todo en la función de tasa de fallas.

$$\begin{aligned} Z(t) &= \frac{f(t)}{1 - F(t)} \\ Z(t) &= \frac{\alpha\beta t^{\beta-1} e^{-\alpha t^{\beta}}}{1 - (1 - e^{-\alpha t^{\beta}})} \\ Z(t) &= \frac{\alpha\beta t^{\beta-1} e^{-\alpha t^{\beta}}}{e^{-\alpha t^{\beta}}} \\ Z(t) &= \alpha\beta t^{\beta-1} \end{aligned}$$